

0/ Données de l'énoncé :

variable d'intérêt : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ est inconnue
 $\sigma^2 = 0.09$.

* individu sain : $\mu = -1$

* individu à risque : $\mu = 0$.

1/ H_0 et H_1 :

Dr Blouze ne souhaite pas alarmer un patient (le déclarer "à risque") à tort.

L'hypothèse que Dr. H. ne souhaite pas rejeter à tort est H_0 : "individu sain" = " $\mu = -1$ ".

Pour alarmer un patient, il faut montrer statistiquement que l'individu est à risque, c'est-à-dire

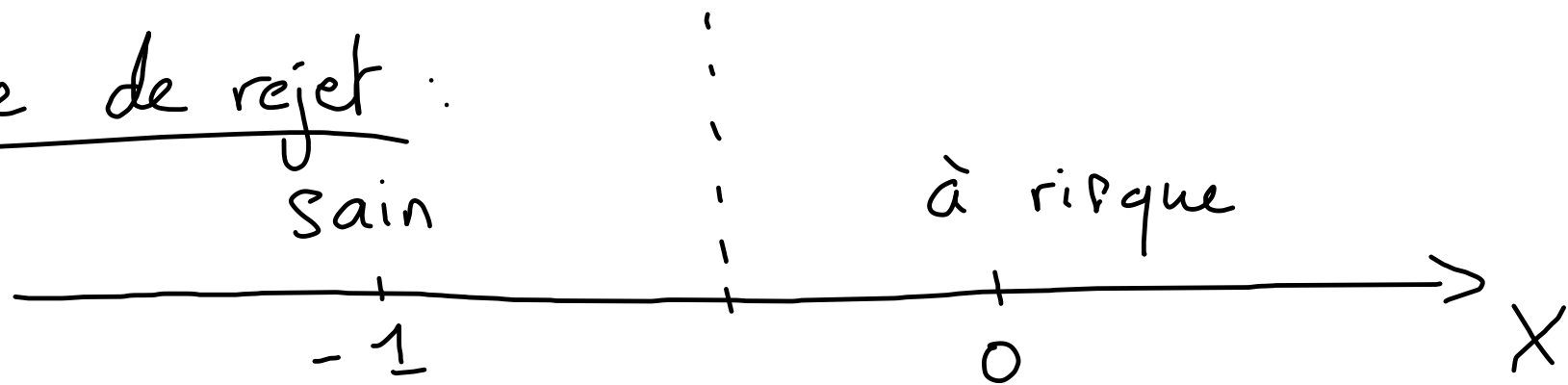
H_1 : "individu est à risque" = " $\mu = 0$ "

Dans la suite, on prendra H_1 : " $\mu > -1$ "

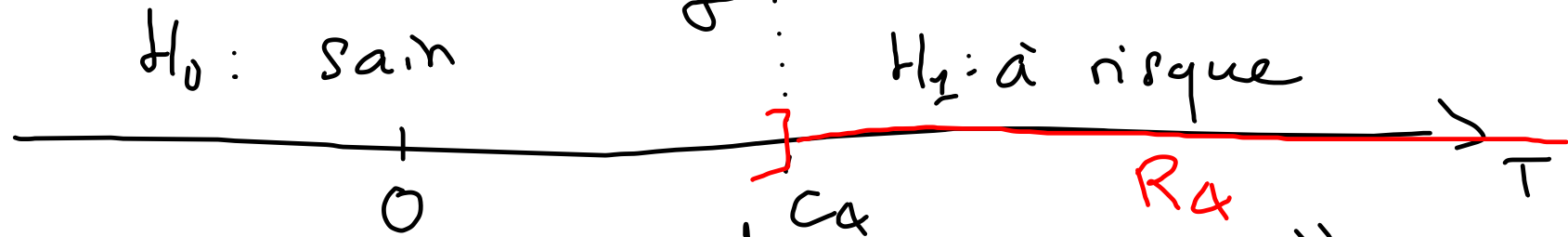
Stat. de test : Comme $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on va prendre la statistique $T_{Huse} = \frac{X - (-1)}{\sigma}$.

On la choisit car $T_{Huse} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous l'hypothèse $H_0 : " \mu = -1 "$.

Zone de rejet :



Si H_1 est vraie, $\mu > -1$, on aura souvent $X > -1$ et $T = \frac{X - (-1)}{\sigma} > 0$.



On veut donc rejeter H_0 lorsque T est "très positive"

Autrement dit, la zone de rejet est de la forme :

$$R_\alpha =]c_\alpha, +\infty[$$

Valeur critique : On détermine C_α (en fonction du risque α)
car la définition du risque est :

$$\alpha = \mathbb{P}(\text{rejet de } H_0) \quad (\text{sous l'hypothèse } H_0)$$

Dans notre cas, on a $\alpha = \mathbb{P}(T_H > C_\alpha)$ (où $T_H \sim \mathcal{N}(0, 1)$)

Autrement dit, on a $\alpha = 1 - \mathbb{P}(T_H \leq C_\alpha) = 1 - \Phi(C_\alpha)$

$$\text{d'où} \quad \Phi(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

$$\text{et donc} \quad C_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha) = u_{1-\alpha}.$$

Règles de décision :

* $\alpha = 0.01$: On lit $u_{0.99} = 2.3263$
et donc $R_{0.01} =]2.3263, +\infty[$

la règle de décision est :

- si $t_{obs}^{(H)} > 2.3263$, on rejette H_0 et on alarme le patient
- si $t_{obs}^{(H)} \leq 2.3263$, on ne rejette pas et on n'alarme pas.

* $\alpha = 0.05$: Même chose en remplaçant la valeur

2.3263 par $u_{0.95} = 1.6449$.

2 / On observe $x_{obs} = -0.46$.

On calcule $t_{obs}^{(H)} = \frac{x_{obs} - (-1)}{\sigma} = \frac{-0.46 - (-1)}{0.3} = 1.8$

Remarque :- Le test avec $\alpha = 0.01$ ne rejette pas H_0 .
($t_{obs} = 1.8 < 2.3263$)

- Le test avec $\alpha = 0.05$ rejette H_0 .
($t_{obs} = 1.8 > 1.6449$)

La p-valeur α^* du test vérifie $\underline{C_{\alpha^*} = u_{1-\alpha^*} = t_{obs}^{(H)} = 1.8}$
C'est-à-dire, $\Phi^{-1}(1-\alpha^*) = 1.8$ et donc $1-\alpha^* = \Phi(1.8)$

$$1 - \alpha^* = \Phi(1.8) = 0.9641 \quad \text{sur la table.}$$

Ainsi, $\alpha^* = 1 - 0.9641 = \boxed{0.0359}$

Remarque : $\underbrace{0.01} < \underbrace{\alpha^*} < \underbrace{0.05}$

$\swarrow$ non rejet

$\downarrow$ "valeur charnière"

$\downarrow$ rejet

3/ Le Dr. C. ne veut pas rater un individu à risque.
L'hypothèse à ne pas rejeter à tort est $H_0: \mu = 0$.

Pour ne pas alarmer un patient, il faut montrer statistiquement qu'il n'est pas à risque et donc $H_1: \mu < 0$.

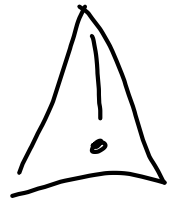
Cette fois-ci, on utilise la statistique :

$$T_{\text{cuddy}} = \frac{X - 0}{\sigma},$$

et la zone de rejet $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$

Pour $\alpha = 0.05$, la règle de décision est :

- si $t_{obs}^{(c)} < -1.6449$, on rejette H_0 et on n'alarme pas le patient.
- si $t_{obs}^{(c)} \geq -1.6449$, on ne rejette pas et on alarme le patient.



Comparer avec la règle de Dr. H.

4 / $x_{obs} = -0.5$.

a) $\alpha = 0.05$:- Pour House, on calcule $t_{obs}^{(H)} = \frac{-0.5 - (-1)}{0.3}$

" ≈ 1.67

$t_{obs}^{(H)} \approx 1.67 > 1.6449$ donc on rejette $H_0^{(H)}$

donc le Dr. H. alarme le patient.

- Pour Cuddy, on calcule $t_{obs}^{(C)} = \frac{-0.5 - 0}{0.3} \approx -1.67$

$t_{obs}^{(C)} \approx -1.67 < -1.6449$ donc on rejette $H_0^{(C)}$

donc le Dr. C. n'alarme pas le patient.